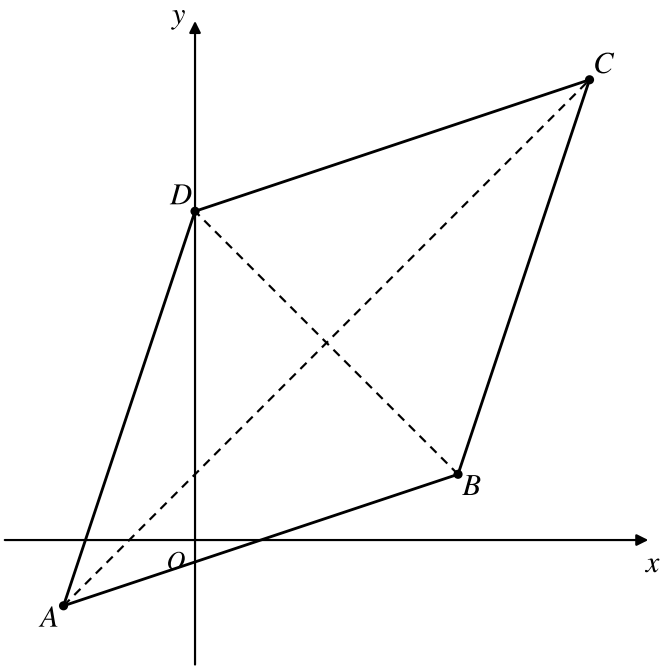
גאומטריה אנליטית

חוברת תרגול לקראת הבגרות

מתמטיקה · 3 יחידות לימוד · שאלון 35372



נוסחאות ותכונות

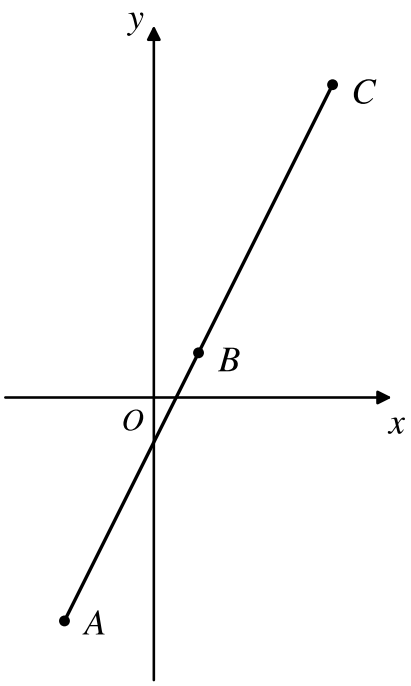
הנושא	נוסחה
שיפוע ישר דרך שתי נקודות	$m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$
משוואת ישר לפי שיפוע ונקודה	$y-y_1=m(x-x_1)$
ישרים מקבילים	$m_1=m_2$
ישרים מאונכים	$m_1\cdot m_2=-1$
אמצע הקטע *AB*	$(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2})$
אורך הקטע *AB*	$\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$
נקודת חיתוך עם ציר ה־*x* / עם ציר ה־*y*	מציבים $y=0$ / מציבים $x=0$

תכונות של מצולעים

- **מקבילית:** צלעות נגדיות מקבילות ושוות; האלכסונים חוצים זה את זה.
- **מלבן:** מקבילית עם זווית ישרה; האלכסונים שווים.
- **מעוין:** מקבילית שכל צלעותיה שוות; האלכסונים מאונכים זה לזה.
- **ריבוע:** מלבן שהוא גם מעוין.
- **טרפז:** זוג אחד של צלעות מקבילות. בטרפז שווה שוקיים - השוקיים והאלכסונים שווים.
- **דלתון:** שני זוגות של צלעות סמוכות שוות; האלכסונים מאונכים זה לזה.
- **משולש:** קטע אמצעים מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה. במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר.
- **שטח משולש:** מחצית מכפלת צלע בגובה לצלע זו. במשולש ישר זווית: מחצית מכפלת הניצבים.

שאלה 1

תרגול



נתונות הנקודות $B(1,1)$,$A(-2,-5)$ ו־$C(4,7)$ (ראו סרטוט).

א. מצאו את השיפוע של הישר AB .

ב. מצאו את השיפוע של הישר BC .

ג. הסבירו מדוע שלוש הנקודות נמצאות על ישר אחד.

ד. מצאו את משוואת הישר שעליו נמצאות שלוש הנקודות.

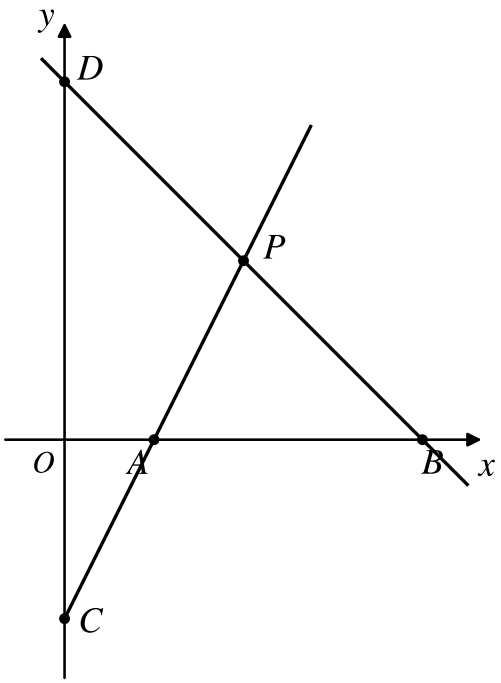
ה. הנקודה D נמצאת על הישר שמצאתם בסעיף ד, ושיעור ה־y שלה הוא 13. מצאו את שיעור ה־x של הנקודה D.

ו. חשבו את אורך הקטע AC.

שאלה 2

בסרטוט שלפניכם הישרים $y = 2x - 4$ ו־$y = -x + 8$.

הישר $y = 2x - 4$ חותך את ציר ה־x בנקודה A ואת ציר ה־y בנקודה C. הישר $y = -x + 8$ חותך את ציר ה־x בנקודה B ואת ציר ה־y בנקודה D.



א. מצאו את שיעורי הנקודות $A,\ B,\ C$ ו־D.

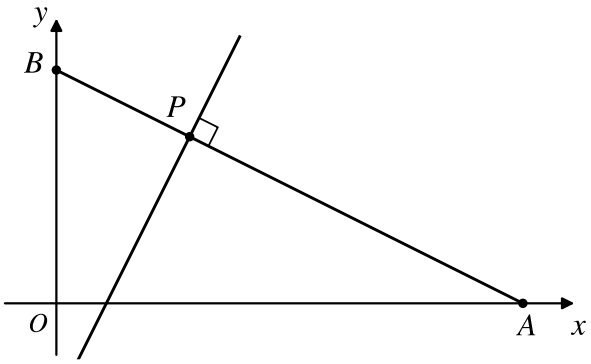
ב. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך P של שני הישרים.

ג. מצאו את אורך הקטע AB.

ד. חשבו את שטח המשולש APB.

ה. חשבו את אורך הקטע PB.

שאלה 3



הנקודה P נמצאת על הישר $y = 2x - 3$, ושיעור ה־y של הנקודה P הוא 5.

א. מצאו את שיעור ה־x של הנקודה P.

ב. מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודה P ומאונך לישר $y = 2x - 3$.

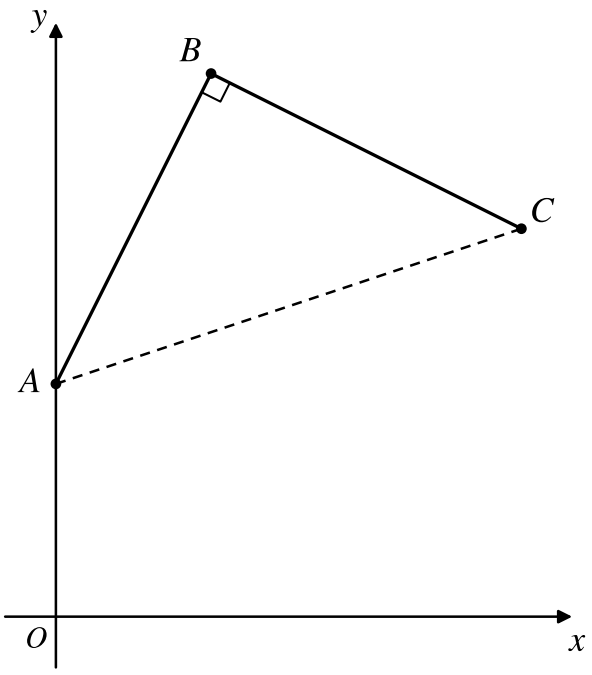
הישר שמצאתם בסעיף ב חותך את ציר ה־x בנקודה A ואת ציר ה־y בנקודה B.

ג. מצאו את שיעורי הנקודות A ו־B.

ד. חשבו את שטח המשולש AOB, כאשר O היא ראשית הצירים.

ה. חשבו את אורך הקטע AB.

שאלה 4



נתונה הנקודה $B(2,7)$. הישר העובר דרך הנקודות A ו־B מקביל לישר $y = 2x + 1$. שיעור ה־y של הנקודה A הוא 3.

א. מצאו את שיעור ה־x של הנקודה A.

ב. מצאו את משוואת הישר AB.

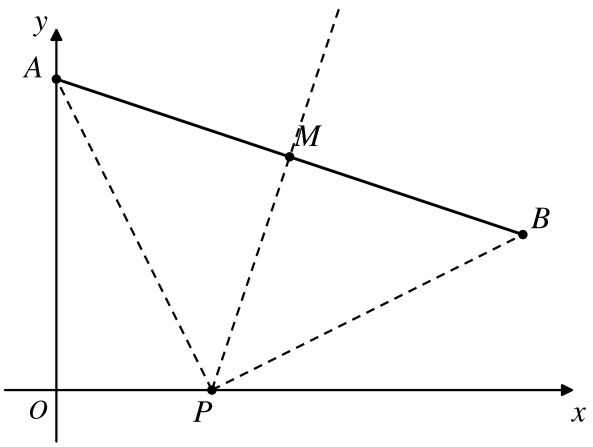
דרך הנקודה B העבירו ישר המאונך לישר AB. ישר זה עובר דרך הנקודה C, ששיעור ה־x שלה הוא 6.

ג. מצאו את משוואת הישר המאונך.

ד. מצאו את שיעור ה־y של הנקודה C.

ה. הראו כי $AB = BC$, וחשבו את שטח המשולש ABC.

שאלה 5



נתונות הנקודות $A(0,4)$ ו־$B(6,2)$. הנקודה M היא אמצע הקטע AB .

א. מצאו את שיעורי הנקודה M .

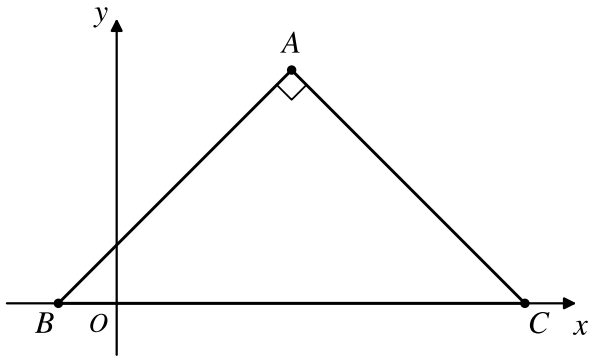
ב. מצאו את שיפוע הישר AB .

ג. מצאו את משוואת האנך האמצעי לקטע AB (הישר העובר דרך M ומאונך ל־AB).

ד. האנך האמצעי חותך את ציר ה־x בנקודה P . מצאו את שיעורי הנקודה P .

ה. הראו כי $PA = PB$.

שאלה 6



הצלעות של המשולש ABC נמצאות על הישרים $y = x + 1,\ y = -x + 7$ ועל ציר ה־x.

הקודקוד A הוא נקודת החיתוך של שני הישרים, והקודקודים B ו־C נמצאים על ציר ה־x (ראו סרטוט).

א. מצאו את שיעורי הקודקודים $A,\ B$ ו־C.

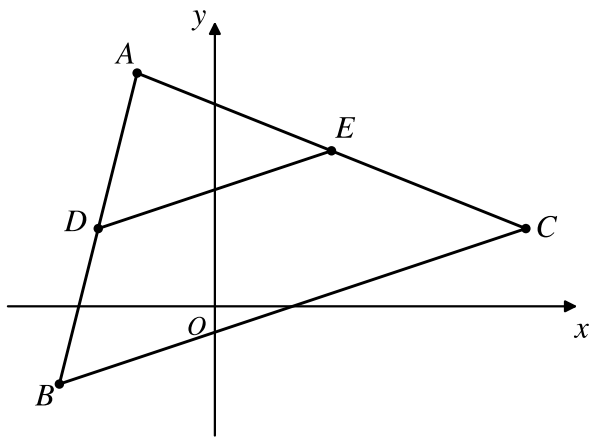
ב. הראו כי המשולש ABC ישר זווית. באיזה קודקוד נמצאת הזווית הישרה?

ג. הראו כי המשולש ABC שווה שוקיים.

ד. חשבו את שטח המשולש ABC.

ה. חשבו את היקף המשולש ABC.

שאלה 7



נתון משולש ABC שבו $A(-2,6)$, $B(-4,-2)$ ו־ $C(8,2)$.

הנקודה D היא אמצע הצלע AB , והנקודה E היא אמצע הצלע AC .

א. מצאו את שיעורי הנקודות D ו־E .

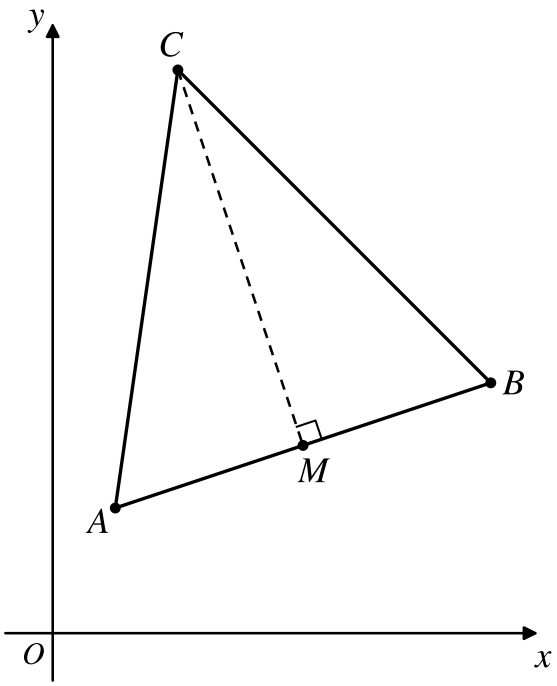
ב. מצאו את השיפוע של DE ואת השיפוע של BC . מה ניתן להסיק?

ג. חשבו את אורך הקטע DE ואת אורך הצלע BC .

ד. פי כמה BC ארוך מ־DE ?

ה. מצאו את משוואת הישר DE .

שאלה 8



נתון משולש ABC שבו $A(1,2)$, $B(7,4)$ ו־$C(2,9)$.
הנקודה M היא אמצע הצלע AB.

א. מצאו את שיעורי הנקודה M ואת שיפוע הצלע AB.

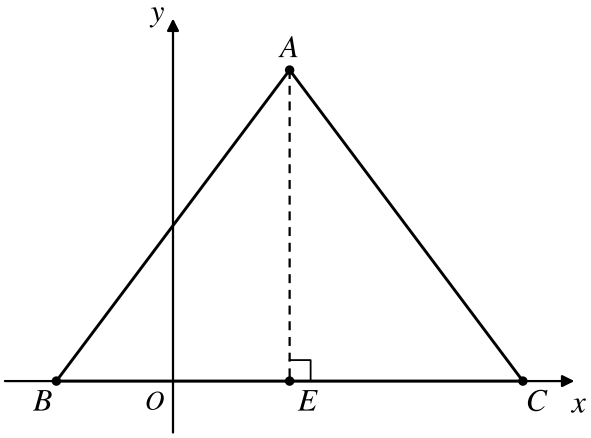
ב. הראו כי CM מאונך ל־AB.

ג. מצאו את משוואת הישר CM.

ד. הראו כי המשולש ABC שווה שוקיים, כלומר $CA = CB$.

ה. חשבו את שטח המשולש ABC.

שאלה 9



במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB=AC$, הבסיס BC מונח על ציר ה־x .

נתון: $B(-3,0)$, $C(9,0)$, ומשוואת השוק AB היא $y=\frac{4}{3}x+4$.

א. הגובה AE לבסיס הוא גם תיכון. מצאו את שיעורי הנקודה E .

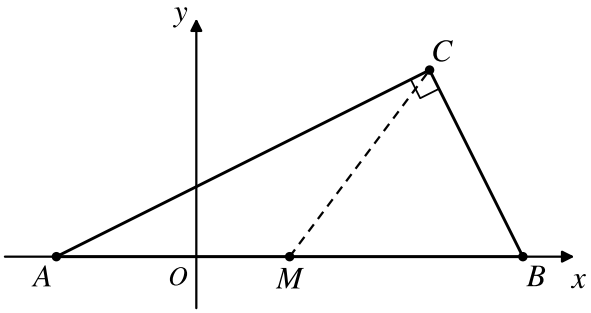
ב. מצאו את שיעורי הקודקוד A .

ג. מצאו את משוואת השוק AC .

ד. חשבו את היקף המשולש ABC .

ה. חשבו את שטח המשולש ABC .

שאלה 10



נתון משולש ABC שבו $A(-3,0)$, $B(7,0)$ ו־$C(5,4)$.

א. מצאו את השיפועים של הצלעות AC ו־BC.

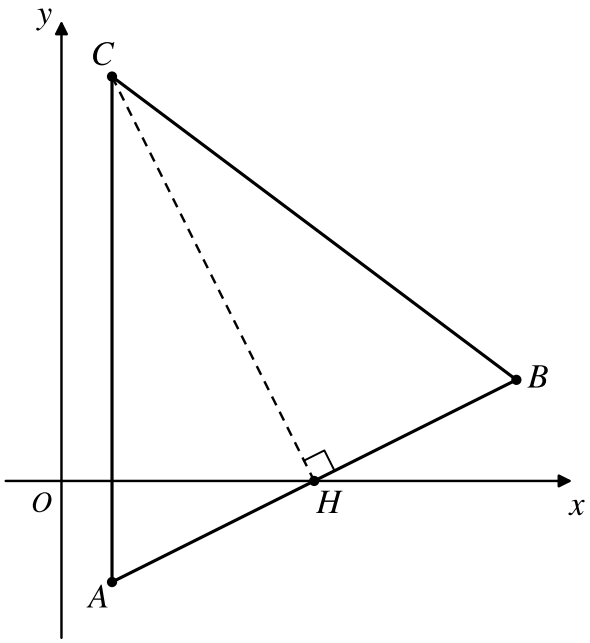
ב. הראו כי המשולש ABC ישר זווית.

ג. הנקודה M היא אמצע הצלע AB. מצאו את שיעורי M.

ד. הראו כי $MA = MB = MC$.

ה. חשבו את שטח המשולש ABC.

שאלה 11



נתון משולש ABC שבו $A(1,-2)$, $B(9,2)$ ו־ $C(1,8)$. CH הוא הגובה לצלע AB.

א. מצאו את משוואת הצלע AB.

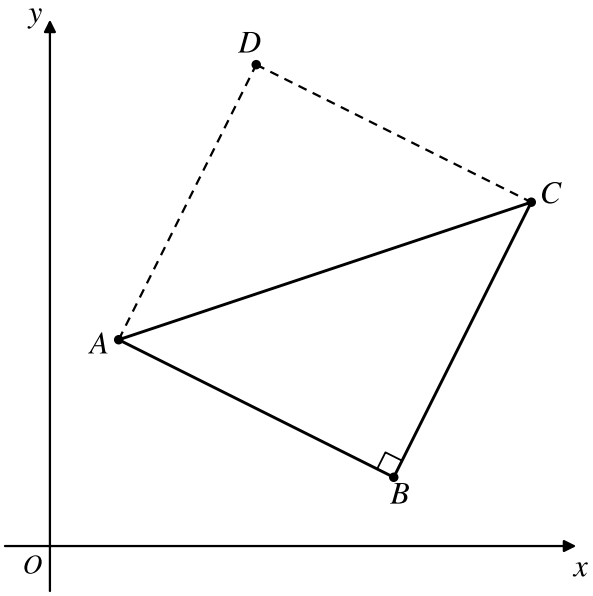
ב. מצאו את משוואת הגובה CH.

ג. מצאו את שיעורי הנקודה H. היכן היא נמצאת?

ד. חשבו את אורך הצלע AB ואת אורך הגובה CH.

ה. חשבו את שטח המשולש ABC.

שאלה 12



נתונות הנקודות $A(1,3)$, $B(5,1)$ ו־$C(7,5)$.

א. הראו כי המשולש ABC ישר זווית ושווה שוקיים.

ב. חשבו את שטח המשולש ABC.

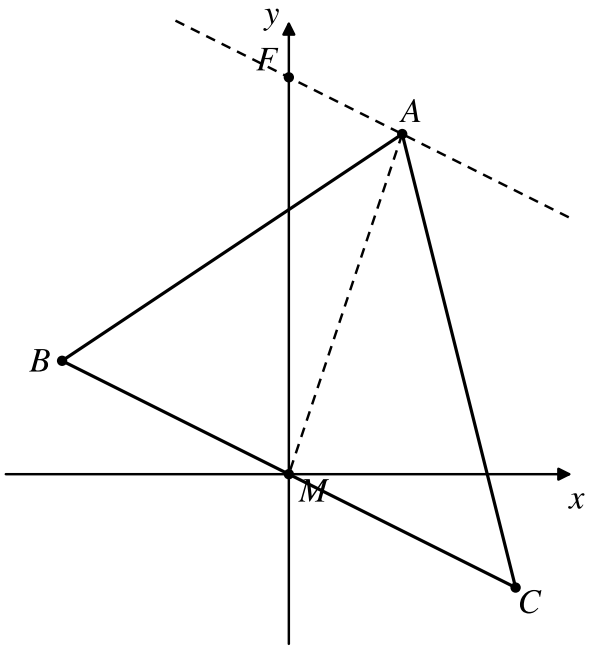
רוצים להשלים את המשולש לריבוע $ABCD$.

ג. מצאו את משוואת הישר העובר דרך A ומקביל ל־BC.

ד. מצאו את משוואת הישר העובר דרך C ומקביל ל־AB.

ה. מצאו את שיעורי הקודקוד D, וחשבו את שטח הריבוע.

שאלה 13



נתון משולש ABC שבו $A(2,6)$, $B(-4,2)$ ו־$C(4,-2)$.

א. מצאו את שיעורי האמצע M של הצלע BC.
מה מיוחד בנקודה זו?

ב. מצאו את משוואת התיכון AM ואת אורכו.

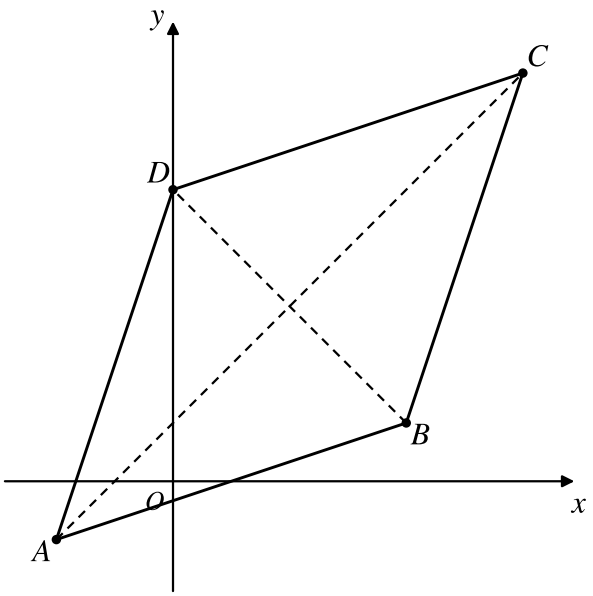
ג. מצאו את משוואת הצלע BC.

דרך הקודקוד A העבירו ישר המקביל ל־BC (הישר המקווקו). ישר זה חותך את ציר ה־y בנקודה F.

ד. מצאו את משוואת הישר ואת שיעורי הנקודה F.

ה. חשבו את שטח המשולש AFM.

שאלה 14



נתונה מקבילית $ABCD$ שבה $A(-2,-1),\ B(4,1)$ ו־$C(6,7)$.

א. מצאו את משוואת הצלע CD (הצלע המקבילה ל־AB).

ב. מצאו את משוואת הצלע AD (הצלע המקבילה ל־BC).

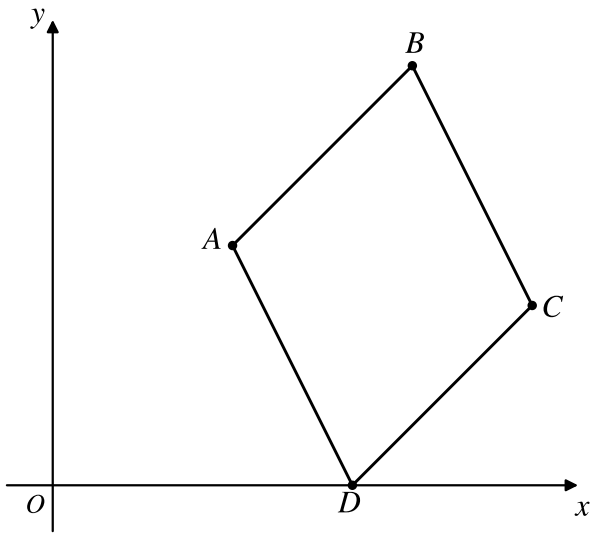
ג. מצאו את שיעורי הקודקוד D.

ד. הראו שאלכסוני המקבילית חוצים זה את זה.

ה. הראו כי המקבילית $ABCD$ היא מעוין.

ו. הראו שהאלכסונים מאונכים זה לזה.

שאלה 15



במקבילית $ABCD$ הצלע AB נמצאת על הישר $y=x+1$, והצלע AD נמצאת על הישר $y=-2x+10$.

א. מצאו את שיעורי הקודקוד A.

נתון: $B(6,7),\ D(5,0)$.

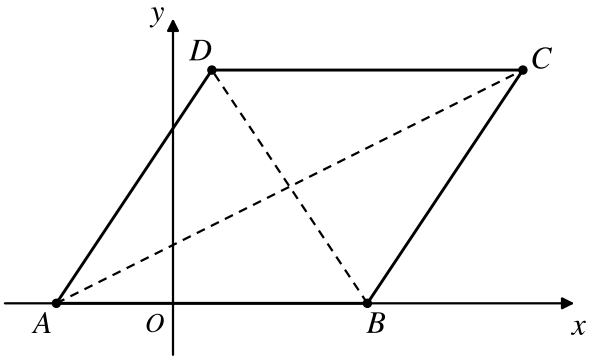
ב. מצאו את משוואת הצלע BC.

ג. מצאו את משוואת הצלע DC.

ד. מצאו את שיעורי הקודקוד C.

ה. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים.

שאלה 16



הצלע AB של המקבילית $ABCD$ מונחת על ציר ה־x. נתון: $A(-3,0),\ B(5,0),\ D(1,6)$.

א. מצאו את משוואת הצלע AD.

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד C, ואת משוואת הצלע BC.

ג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של האלכסונים AC ו־BD.

ד. חשבו את אורך הצלע AD ואת היקף המקבילית.

ה. חשבו את שטח המקבילית.

שאלה 17

נתון מלבן $ABCD$ שבו $A(1,1)$ ו־$B(7,3)$.
הקודקוד C נמצא על הישר $y=9$.

א. מצאו את שיפוע הצלע AB .

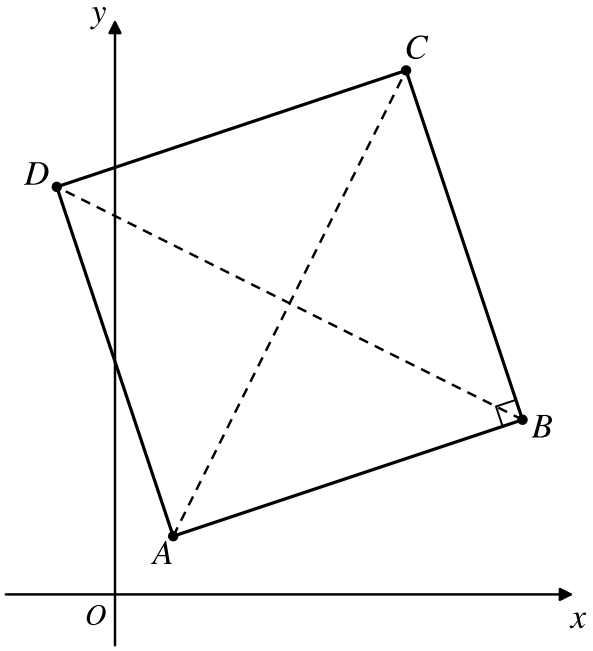
ב. מצאו את משוואת הצלע BC .

ג. מצאו את שיעורי הקודקוד C .

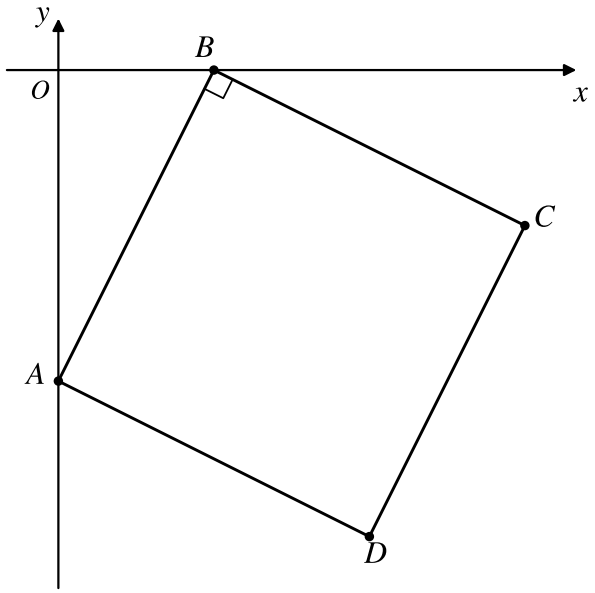
ד. מצאו את שיעורי הקודקוד D .

ה. הראו שאורכי האלכסונים שווים.

ו. חשבו את שטח המלבן.



שאלה 18



נתון מלבן $ABCD$. הקודקוד A נמצא על ציר ה־y , והקודקוד B נמצא על ציר ה־x . משוואת הצלע AB היא $y = 2x - 4$.

א. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו־B .

לפניכם ארבע משוואות:

משוואה I: $y = -0.5x + 1$

משוואה II: $y = 2x + 1$

משוואה III: $y = -0.5x - 4$

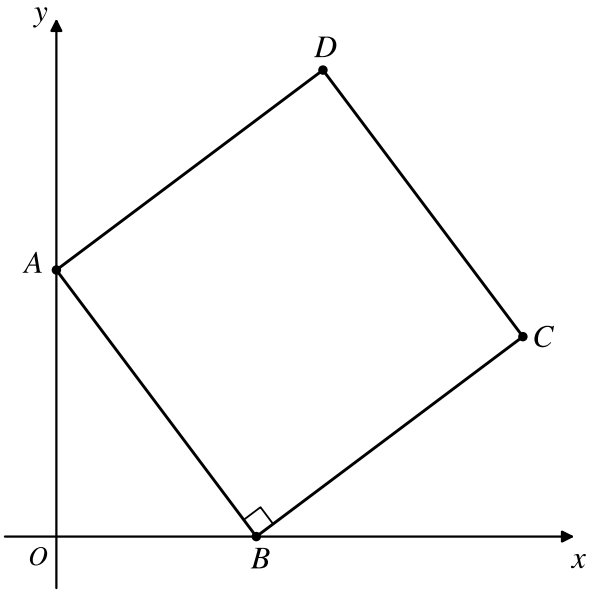
משוואה IV: $y = 2x - 14$

ב. קבעו איזו משוואה מתאימה לצלע BC , איזו לצלע AD ואיזו לצלע CD . נמקו.

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים C ו־D .

ד. חשבו את שטח המלבן.

שאלה 19



נתון ריבוע $ABCD$. הקודקוד A נמצא על ציר ה־y והקודקוד B נמצא על ציר ה־x . משוואת הצלע AB היא $y=-\frac{4}{3}x+4$.

א. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו־B .

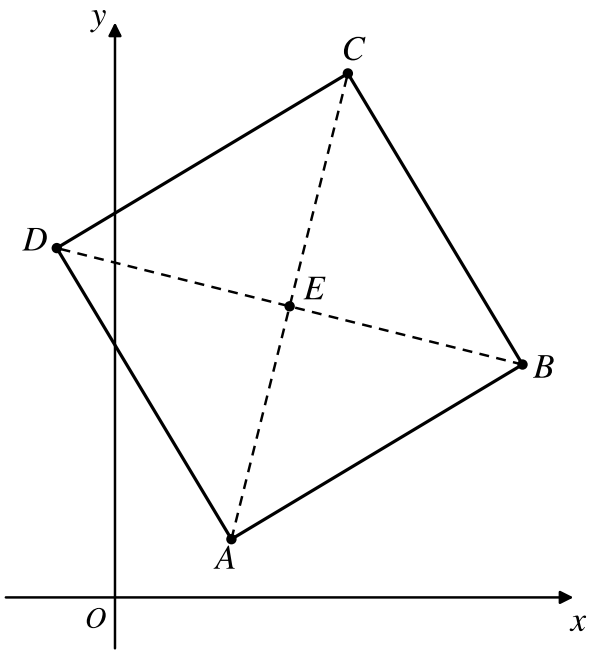
ב. מצאו את משוואת הצלע BC .

ג. שיעור ה־x של הקודקוד C הוא 7. מצאו את שיעורי C .

ד. מצאו את שיעורי הקודקוד D .

ה. חשבו את שטח הריבוע ואת אורך האלכסון שלו.

שאלה 20



בריבוע $ABCD$ נתונים הקודקודים $A(2,1)$ ו־$C(4,9)$. הנקודה E היא נקודת החיתוך של האלכסונים.

א. מצאו את שיעורי הנקודה E .

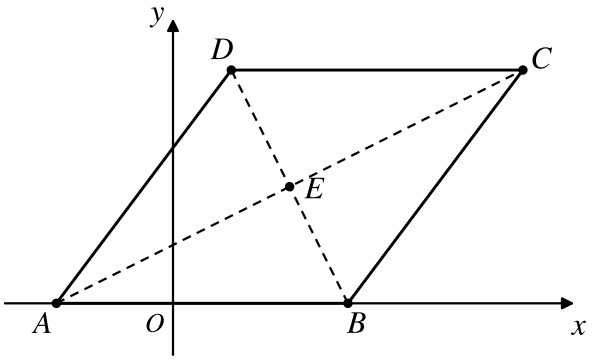
ב. מצאו את שיפוע האלכסון AC .

ג. האלכסונים בריבוע מאונכים זה לזה. מצאו את משוואת האלכסון BD .

ד. שיעור ה־x של הקודקוד B הוא 7. מצאו את שיעורי B ואת שיעורי D .

ה. חשבו את שטח הריבוע.

שאלה 21



נתון מעוין $ABCD$ שבו $A(-2,0)$ ו־$C(6,4)$. הקודקוד B נמצא על ציר ה־x .

א. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך E של האלכסונים.

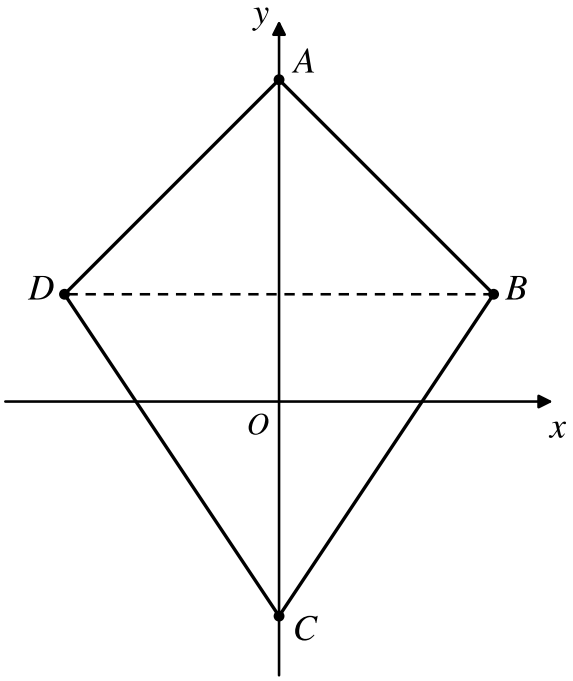
ב. מצאו את משוואת האלכסון BD .

ג. מצאו את שיעורי הקודקודים B ו־D .

ד. חשבו את היקף המעוין.

ה. חשבו את שטח המעוין (מחצית מכפלת האלכסונים).

שאלה 22



הקודקודים $A(0,6)$ ו־$C(0,-4)$ של המרובע $ABCD$ נמצאים על ציר ה־y. הקודקוד B הוא $(4,2)$, והקודקוד D הוא שיקוף של B ביחס לציר ה־y.

א. מצאו את שיעורי הקודקוד D.

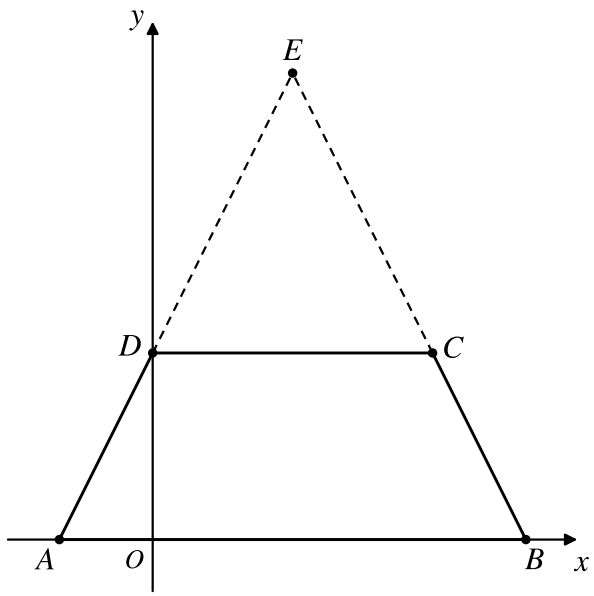
ב. הראו כי $AB=AD$ וכי $CB=CD$. (מרובע כזה נקרא דלתון.)

ג. מצאו את משוואות הצלעות AB ו־BC.

ד. הראו שהאלכסונים AC ו־BD מאונכים זה לזה.

ה. חשבו את שטח הדלתון.

שאלה 23



בטרפז $ABCD$ שבו $AB \| DC$, נתון:
$A(-2,0),\ B(8,0),\ C(6,4),\ D(0,4)$.

א. מצאו את משוואות השוקיים AD ו־BC .

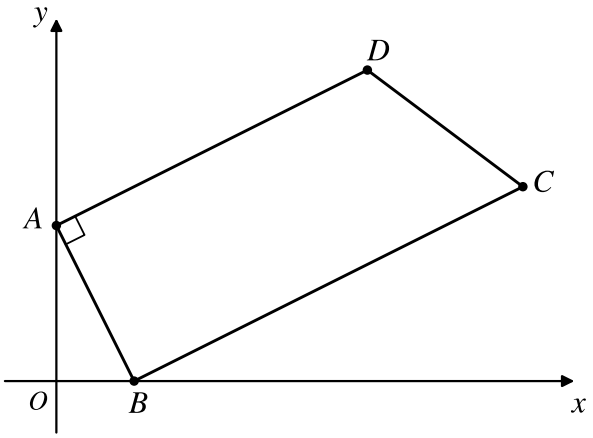
ב. הראו כי הטרפז שווה שוקיים.

ג. הראו שהאלכסונים AC ו־BD שווים באורכם.

ד. המשכי השוקיים נפגשים בנקודה E . מצאו את שיעורי E .

ה. חשבו את שטח הטרפז.

שאלה 24



$ABCD$ הוא טרפז ישר זווית שבו $AD \parallel BC$ ו־$\angle BAD = 90°$. הקודקוד A נמצא על ציר ה־y והקודקוד B על ציר ה־x . משוואת הצלע AB היא $y = -2x + 4$.

א. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו־B .

ב. מצאו את משוואת הבסיס AD ואת משוואת הבסיס BC .

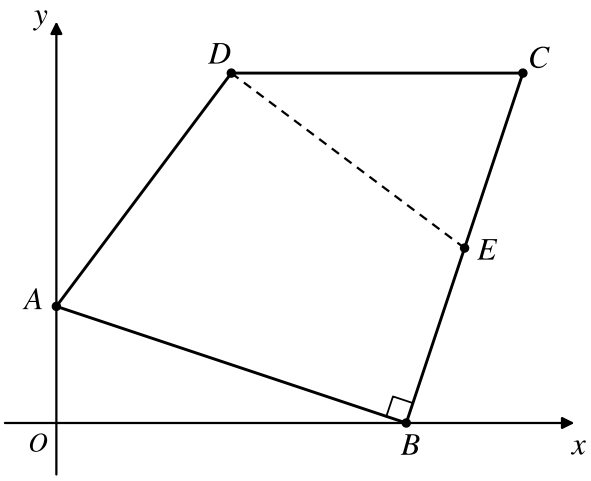
ג. שיעור ה־x של D הוא 8, ושיעור ה־x של C הוא 12. מצאו את D ואת C .

ד. חשבו את אורכי הבסיסים ואת אורך הגובה AB .

ה. חשבו את שטח הטרפז.

שאלה 25

שאלות בגרות



בסרטוט שלפניכם מרובע $ABCD$. הקודקוד A מונח על ציר ה־y , והקודקוד B מונח על ציר ה־x . הצלע BC מאונכת לצלע AB .

משוואת הצלע AB היא $y=-\frac{1}{3}x+2$.

א. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו־B .

ב. מצאו את משוואת הצלע BC .

הצלע CD מקבילה לציר ה־x . נתון: $D(3,6)$.

ג. מצאו את שיעורי הקודקוד C .

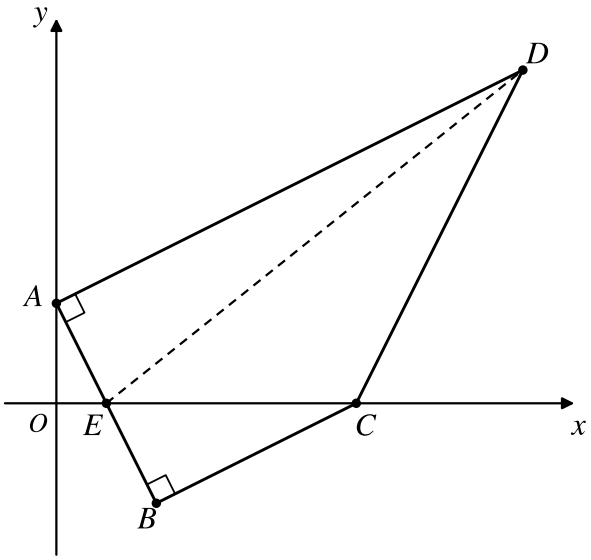
הנקודה E היא אמצע הצלע BC .

ד. (1) מצאו את שיעורי הנקודה E .

(2) הראו כי המשולש EDC הוא שווה שוקיים.

ה. חשבו את היקף המשולש EDC .

שאלה 26



$ABCD$ הוא טרפז ישר זווית שבו $AD \parallel BC$ ו־ $\angle ABC = 90°$. הנקודה E היא אמצע הצלע AB (ראו סרטוט).

נתון: $A(0,6),\ E(3,0)$.

א. מצאו את שיעורי הקודקוד B .

ב. (1) מצאו את שיפוע הצלע AB .

(2) מצאו את משוואת הצלע BC .

הקודקוד C נמצא על ציר ה־x .

ג. מצאו את שיעורי הקודקוד C .

לפניכם ארבע משוואות:

משוואה I: $y = 0.5x + 3$

משוואה II: $y = 0.5x + 6$

משוואה III: $y = 2x - 36$

משוואה IV: $y = 2x - 30$

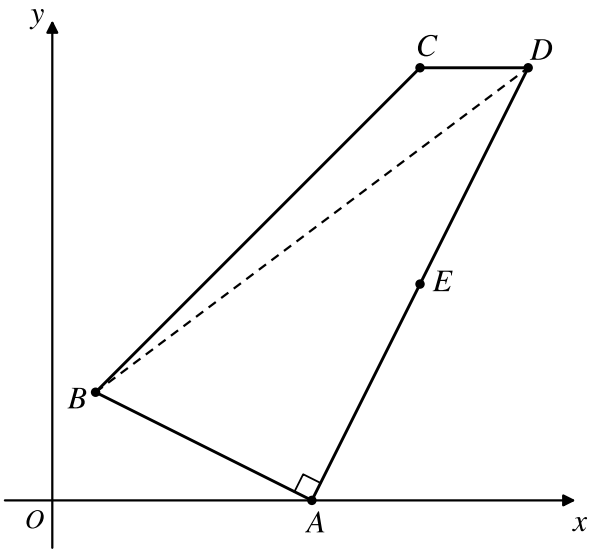
אחת מן המשוואות מתאימה לישר AD , ואחת מן המשוואות מתאימה לישר CD .

ד. קבעו איזו משוואה מתאימה לישר AD , ואיזו משוואה מתאימה לישר CD . נמקו את קביעותיכם.

ה. (1) מצאו את שיעורי הקודקוד D .

(2) מצאו את שטח המשולש ECD .

שאלה 27



נתון מרובע $ABCD$. הקודקוד A נמצא על ציר ה־x , הצלע CD מקבילה לציר ה־x , והצלע AB מאונכת לצלע AD , כמתואר בסרטוט.

משוואת הצלע AB היא $y=-\frac{1}{2}x+6$.

א. (1) מצאו את שיעורי הקודקוד A .

(2) מצאו את משוואת הצלע AD .

משוואת האלכסון BD היא $y=0.75x+3.5$.

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד D .

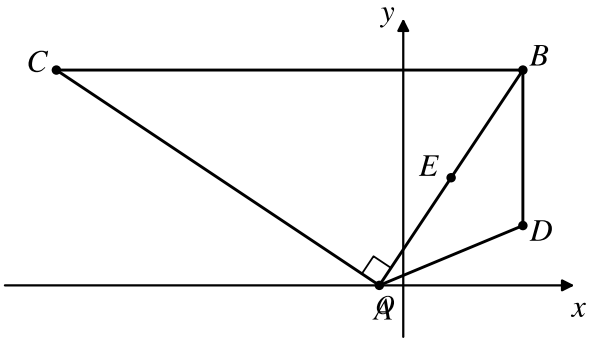
אורך הצלע CD הוא 5.

ג. מצאו את שיעורי הקודקוד C .

הנקודה E היא אמצע הצלע AD .

ד. חשבו את היקף המשולש CDE .

שאלה 28



במשולש ישר זווית ABC שבו $\angle BAC = 90°$, הקודקוד A נמצא על ציר ה־x . הנקודה E היא אמצע הצלע AB (ראו סרטוט).

נתון: $A(-2,0)$, $E(4,9)$.

א. מצאו את שיעורי הקודקוד B .

ב. (1) מצאו את שיפוע הצלע AB .

(2) מצאו את משוואת הצלע AC .

הצלע BC מקבילה לציר ה־x .

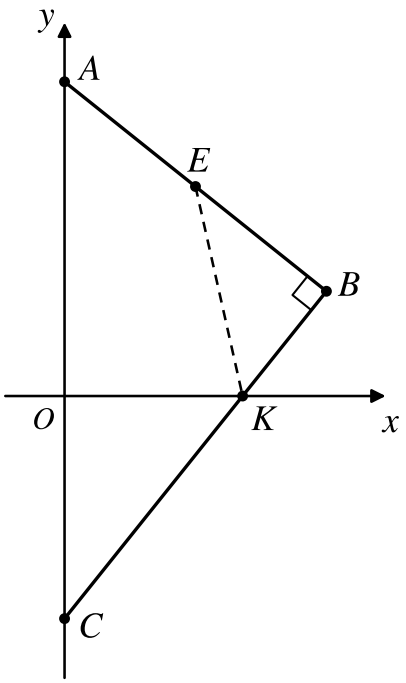
ג. מצאו את שיעורי הקודקוד C .

נתון: $D(10,5)$.

ד. הראו כי המשולש ADB הוא שווה שוקיים.

ה. חשבו את היקף המרובע $ADBC$.

שאלה 29



נתון משולש ישר זווית ABC שבו $\angle ABC = 90^\circ$. הקודקודים A ו־C נמצאים על ציר ה־y , כמתואר בסרטוט.

משוואת הצלע AB היא $y = -\frac{4}{5}x + 24$.

א. מצאו את שיעורי הקודקוד A .

נתון: $C(0,-17)$.

ב. (1) מצאו את משוואת הצלע BC .

(2) מצאו את שיעורי הקודקוד B .

הנקודה E היא אמצע הצלע AB .

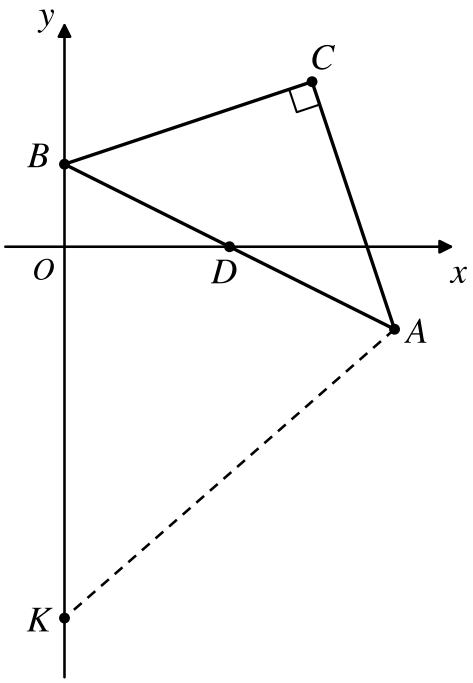
ג. מצאו את שיעורי הנקודה E .

הנקודה K היא נקודת החיתוך של הצלע BC עם ציר ה־x .

ד. (1) מצאו את שיעורי הנקודה K .

(2) מצאו את שטח המשולש EBK .

שאלה 30



במשולש ישר זווית ABC שבו $\angle ACB = 90^\circ$, הקודקוד B נמצא על ציר ה־y , והצלע AB חותכת את ציר ה־x בנקודה D .

נתון כי משוואת הצלע AB היא $y = -\frac{1}{2}x + 4$.

א. מצאו את שיעורי הנקודות B ו־D .

הנקודה D היא אמצע הצלע AB .

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד A .

נתון כי משוואת הצלע BC היא $y = \frac{1}{3}x + 4$.

ג. (1) מצאו את משוואת הצלע AC .

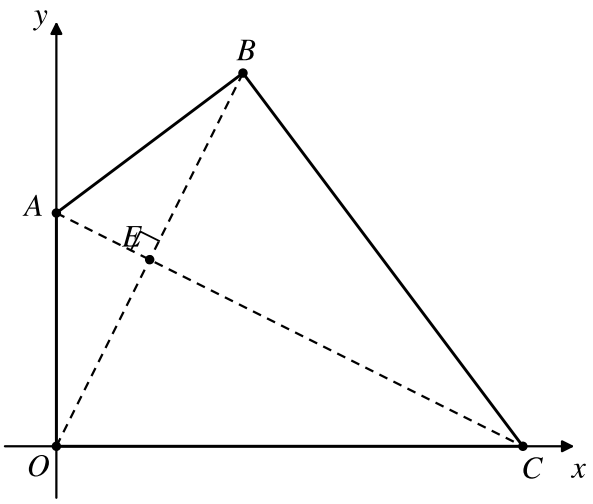
(2) מצאו את שיעורי הקודקוד C .

נתון כי $K(0,-18)$.

ד. (1) חשבו את שטח המשולש ABC .

(2) חשבו את שטח המרובע $BCAK$.

שאלה 31



במרובע $OABC$ הקודקוד A נמצא על ציר ה־y, והקודקוד C נמצא על ציר ה־x. הקודקוד O הוא ראשית הצירים (ראו סרטוט).

נתון כי האלכסון AC מאונך לאלכסון OB. משוואת האלכסון AC היא $y=-\frac{1}{2}x+15$.

א. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו־C.

ב. מצאו את משוואת האלכסון OB.

הנקודה E היא נקודת החיתוך של שני האלכסונים.

ג. מצאו את שיעורי הנקודה E.

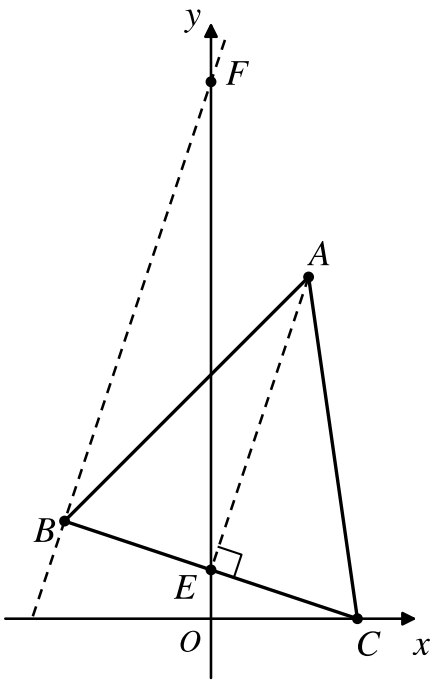
הנקודה E היא אמצע האלכסון OB.

ד. מצאו את שיעורי הקודקוד B.

ה. (1) הוכיחו כי המשולש OAB הוא משולש שווה שוקיים.

(2) מצאו את היקף המרובע $OABC$.

שאלה 32



בסרטוט שלפניכם משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$. AE הוא הגובה לבסיס BC . הקודקוד C נמצא על ציר ה־x .

נתון: $A(4,14)$, $E(0,2)$.

א. (1) מצאו את השיפוע של AE .

(2) מצאו את משוואת הישר BC .

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד C .

ג. מצאו את שיעורי הקודקוד B .

דרך הקודקוד B העבירו ישר המקביל לגובה AE (הישר המקווקו בסרטוט). ישר זה חותך את ציר ה־y בנקודה F .

ד. מצאו את משוואת הישר BF .

ה. מצאו את היקף המשולש FBE .

תשובות סופיות

שאלה 1

א. 2

ב. 2

ג. לשני הקטעים יש אותו שיפוע ונקודה משותפת B.

ד. $y=2x-1$

ה. $D(7,13)$

ו. $6\sqrt{5}\approx 13.42$

שאלה 2

א. $A(2,0),\ B(8,0),\ C(0,-4)$
$D(0,8)$

ב. $P(4,4)$

ג. 6

ד. 12

ה. $4\sqrt{2}\approx 5.66$

שאלה 3

א. $P(4,5)$

ב. $y=-\frac{1}{2}x+7$

ג. $A(14,0),\ B(0,7)$

ד. 49

ה. $7\sqrt{5}\approx 15.65$

שאלה 4

א. $A(0,3)$

ב. $y=2x+3$

ג. $y=-\frac{1}{2}x+8$

ד. $C(6,5)$

ה. $AB=BC=\sqrt{20}$; שטח המשולש 10

שאלה 5

א. $M(3,3)$

ב. $-\frac{1}{3}$

ג. $y=3x-6$

ד. $P(2,0)$

ה. $PA=PB=\sqrt{20}$

שאלה 6

א. $A(3,4),\ B(-1,0),\ C(7,0)$

ב. מכפלת השיפועים $1\cdot(-1)=-1$; הזווית הישרה ב־A.

ג. $AB=AC=\sqrt{32}$

ד. 16

ה. $8+2\sqrt{32}\approx 19.31$

שאלה 7

א. $D(-3,2),\ E(3,4)$

ב. שניהם $DE\parallel BC$; $\frac{1}{3}$

ג. $DE=2\sqrt{10}\approx 6.32$
$BC=4\sqrt{10}\approx 12.65$

ד. פי 2

ה. $y=\frac{1}{3}x+3$

שאלה 8

א. $M(4,3)$; שיפוע AB הוא $\frac{1}{3}$

ב. שיפוע CM הוא -3, ומכפלת השיפועים -1.

ג. $y=-3x+15$

ד. $CA=CB=\sqrt{50}$

ה. 20 (בסיס $AB=\sqrt{40}$ וגובה $CM=\sqrt{40}$)

שאלה 9

א. $E(3,0)$

ב. $A(3,8)$

ג. $y=-\frac{4}{3}x+12$

ד. 32

ה. 48

שאלה 10

א. שיפוע AC: $\frac{1}{2}$; שיפוע BC: -2

ב. מכפלת השיפועים -1, ולכן $\angle ACB=90^\circ$.

ג. $M(2,0)$

ד. כולם שווים ל־5

ה. 20

שאלה 11

א. $y=\frac{1}{2}x-2.5$

ב. $y=-2x+10$

ג. $H(5,0)$ - על ציר ה־x

ד. $AB=CH=\sqrt{80}$

ה. 40

שאלה 12

א. $AB \perp BC$ (שיפועים $\frac{-1}{2}$ ו־2), $AB = BC = \sqrt{20}$

ב. 10

ג. $y = 2x + 1$

ד. $y = -\frac{1}{2}x + 8.5$

ה. $D(3,7)$; שטח 20

שאלה 13

א. $M(0,0)$ - ראשית הצירים

ב. $y = 3x;\ AM = 2\sqrt{10} \approx 6.32$

ג. $y = -\frac{1}{2}x$

ד. $y = -\frac{1}{2}x + 7;\ F(0,7)$

ה. 7

שאלה 14

א. $y = \frac{1}{3}x + 5$

ב. $y = 3x + 5$

ג. $D(0,5)$

ד. לשני האלכסונים אמצע משותף $(2,3)$

ה. כל הצלעות שוות ל־$\sqrt{40}$

ו. שיפועי האלכסונים 1 ו־-1 , מכפלתם -1

שאלה 15

א. $A(3,4)$

ב. $y = -2x + 19$

ג. $y = x - 5$

ד. $C(8,3)$

ה. $(5.5,3.5)$

שאלה 16

א. $y = \frac{3}{2}x + 4.5$

ב. $C(9,6);\ y = \frac{3}{2}x - 7.5$

ג. $(3,3)$

ד. $AD = 2\sqrt{13} \approx 7.21$; היקף $16 + 2\sqrt{52} \approx 30.42$

ה. 48

שאלה 17

א. $\frac{1}{3}$

ב. $y = -3x + 24$

ג. $C(5,9)$

ד. $D(-1,7)$

ה. $AC = BD = \sqrt{80}$

ו. 40

שאלה 18

א. $A(0,-4),\ B(2,0)$

ב. CD : IV ; AD : III ; BC : I

ג. $C(6,-2),\ D(4,-6)$

ד. 20

שאלה 19

א. $A(0,4),\ B(3,0)$

ב. $y = \frac{3}{4}x - 2.25$

ג. $C(7,3)$

ד. $D(4,7)$

ה. שטח 25 ; אלכסון $5\sqrt{2} \approx 7.07$

שאלה 20

א. $E(3,5)$

ב. 4

ג. $y = -\frac{1}{4}x + 5.75$

ד. $B(7,4),\ D(-1,6)$

ה. 34

שאלה 21

א. $E(2,2)$

ב. $y = -2x + 6$

ג. $B(3,0),\ D(1,4)$

ד. 20

ה. 20

שאלה 22

א. $D(-4,2)$

ב. $AB = AD = \sqrt{32},\ CB = CD = \sqrt{52}$

ג. AB : $y = -x + 6;\ BC$: $y = \frac{3}{2}x - 4$

ד. AC על ציר ה־y ו־BD מקביל לציר ה־x

ה. 40

שאלה 23

א. AD : $y = 2x + 4;\ BC$: $y = -2x + 16$

ב. $AD = BC = \sqrt{20}$

ג. $AC = BD = \sqrt{80}$

ד. $E(3,10)$

ה. 32

שאלה 24

א. $A(0,4),\ B(2,0)$

ב. AD : $y = \frac{1}{2}x + 4;\ BC$: $y = \frac{1}{2}x - 1$

ג. $D(8,8),\ C(12,5)$

ד. $AD = \sqrt{80},\ BC = \sqrt{125},\ AB = \sqrt{20}$

ה. 45

שאלה 25

א. $A(0,2),\ B(6,0)$

ב. $y=3x-18$

ג. $C(8,6)$

ד.(1) $E(7,3)$

ד.(2) $DC=DE=5$

ה. $10+\sqrt{10}\approx 13.16$

שאלה 26

א. $B(6,-6)$

ב.(1) -2

ב.(2) $y=\frac{1}{2}x-9$

ג. $C(18,0)$

ד. AD : II (שיפוע $\frac{1}{2}$ ועובר דרך A) ; CD : III (עובר דרך $C(18,0)$)

ה.(1) $D(28,20)$

ה.(2) 150

שאלה 27

א.(1) $A(12,0)$

א.(2) $y=2x-24$

ב. $D(22,20)$

ג. $C(17,20)$

ד. $26.18\approx 5+10+\sqrt{125}$ (נקודה $E(17,10)$)

שאלה 28

א. $B(10,18)$

ב.(1) $\frac{3}{2}$

ב.(2) $y=-\frac{2}{3}x-\frac{4}{3}$

ג. $C(-29,18)$

ד. $DA=DB=13$

ה. $65+\sqrt{1053}\approx 97.45$

שאלה 29

א. $A(0,24)$

ב.(1) $y=\frac{5}{4}x-17$

ב.(2) $B(20,8)$

ג. $E(10,16)$

ד.(1) $K(13.6,0)$

ד.(2) 65.6 (משולש ישר זווית: $EB=\sqrt{164},\ BK=\sqrt{104.96}$)

שאלה 30

א. $B(0,4),\ D(8,0)$

ב. $A(16,-4)$

ג.(1) $y=-3x+44$

ג.(2) $C(12,8)$

ד.(1) 80

ד.(2) 256 (80 ועוד שטח המשולש BAK , שהוא 176)

שאלה 31

א. $A(0,15),\ C(30,0)$

ב. $y=2x$

ג. $E(6,12)$

ד. $B(12,24)$

ה.(1) $OA=AB=15$

ה.(2) 90

שאלה 32

א.(1) 3

א.(2) $y=-\frac{1}{3}x+2$

ב. $C(6,0)$

ג. $B(-6,4)$

ד. $y=3x+22$

ה. $20+\sqrt{360}+\sqrt{40}\approx 45.30$
